

OBSAH:

1. Úvod.....	3
2. Podklady ke zpracování	3
3. Platné normy a předpisy	3
4. Rozsah řešení	5
5. Základní technické údaje	5
6. Vodovod	6
Vodovodní přípojka	6
Popis technického řešení vnitřního vodovodu	7
Materiál potrubí, spojování.....	7
Zkoušení vnitřního vodovodu	8
Příprava teplé vody.....	8
Požární vodovod.....	9
Armatury a zařízení	9
7. Kanalizace.....	10
Stávající kanalizační přípojka.....	10
Popis technické řešení vnitřní splaškové kanalizace	10
Stoupací potrubí a svodné potrubí	11
Větrací potrubí.....	11
Připojovací potrubí.....	12
Odvod kondenzátu.....	12
8. Zařizovací předměty	13
Standards osazení a montážní výšky	13
Specifikace hlavních předmětů.....	13
Bezbariérové užívání (dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).....	14
Nápojení spotřebičů	14
9. Materiály a izolace	14
Potrubní systémy a spojování	14
Tepelná izolace potrubí.....	15
Ochrana potrubí.....	15

10. Montážní požadavky	16
11. Zkoušky a uvedení do provozu.....	16
Zkoušky vodovodu (dle ČSN EN 806-4)	16
Zkoušky kanalizace	17
12. Bezpečnost a ochrana zdraví	17
13. Požární bezpečnost	17
14. Koordinace s ostatními profesemi	18
15. Provoz a údržba	18
16. Závěr.....	18

1. Úvod

Stávající objekt bývalého obchodního domu Luxor v Ústí nad Labem je řešen v rámci stavebních úprav pro nový provoz třípodlažního fitness centra – Element GYM. Projektová dokumentace zdravotně technických instalací řeší návrh vnitřní splaškové kanalizace a vnitřního vodovodu, včetně rozvodů studené, teplé a cirkulační vody, včetně revizní kontroly stávajících rozvodů požární vody.

2. Podklady ke zpracování

Pro zpracování této technické zprávy byly použity následující podklady:

- Architektonicko-stavební řešení objektu
 - Požadavky investora a uživatele
 - Platné normy a předpisy (viz kapitola 3)
 - Koordinace s ostatními profesemi (VZT, UT, elektro)
-

3. Platné normy a předpisy

- ČSN 01 3450 Technické výkresy - Instalace – Zdravotně-technické a plynovodní instalace
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN 73 3050 Zemní práce
- ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody
- ČSN 75 5455 Výpočet vnitřního vodovodu
- ČSN EN 806-2 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování
- ČSN EN 806-3 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda
- ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

- ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí
- ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky
- ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
- ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace
- Poznámka: všechny materiály a provedení musí být v souladu s platnými ČSN, EN a hygienickými předpisy

Technická pravidla vydaná CTI ČR:

- TPH 13196 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody
- TPH 13298 Ohřívání užitkové vody - zásady pro navrhování
- Zpracování projektové dokumentace vychází z platných zákonů a zákonných vyhlášek:
- Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- Zákon č 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
- Zákon č. 406/200 Sb. o hospodaření energií (ve znění pozdějších změn).
- Vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (ve znění pozdější novelizace).
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (se změnami 20/2012 Sb).
- Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území (ve znění pozdějších změn).
- Vyhláška č. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.
- Vyhláška č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších změn, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

- Vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Pozn.: U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu projektu.

4. Rozsah řešení

Projekt řeší:

- Studené vody (SV), teplé vody (TUV) a cirkulace TUV.
- Splaškové a dešťové kanalizace.
- Napojení na stávající kanalizační a vodovodní přípojku
- Zařizovací předměty (WC, umyvadla, sprchy, dřezy).

Projekt neřeší elektroinstalace, vytápění a VZT mimo koordinaci prostor pro šachty a prostory.

5. Základní technické údaje

Zdrojem pitné vody pro objekt je stávající vodovodní přípojka. V rámci projektové dokumentace je řešen nový vnitřní vodovod napojený na stávající rozvody objektu. Před zahájením realizace je nutné ověřit technický stav stávající vodovodní přípojky, vodoměrné sestavy a navazujících rozvodů. V případě nevyhovujícího stavu je nutné provést jejich výměnu nebo úpravu.

Splašková kanalizace je odváděna do stávající kanalizační přípojky v 1.PP objektu. Nové vnitřní rozvody kanalizace budou napojeny na stávající ležaté rozvody pod stropem suterénu. Před realizací je nutné ověřit technický stav, trasu, dimenzi a výškové osazení stávající kanalizační přípojky a navazujících rozvodů. V případě nevyhovujícího stavu je nutné provést úpravu nebo výměnu stávajícího napojení.

6. Vodovod

Vodovodní přípojka

Objekt je napojen na stávající vodovodní přípojku DN50. Na vstupu do objektu je osazena stávající vodoměrná sestava s vodoměrem DN40 umístěná v technické místnosti / prostoru stávajícího napojení. Před zahájením realizace je nutné ověřit technický stav stávající vodovodní přípojky, vodoměrné sestavy a navazujících rozvodů.

Sestava by měla obsahovat dle příslušné dimenze vodovodní přípojky - hlavní uzavěr, filtr mechanických nečistot (jemnost min. 100 μm), schválený vodoměr a systémový odpojovač (typ BA/CA dle ČSN EN 1717) pro ochranu proti zpětnému nasátí. V případě potřeby je sestava doplněna o redukční ventil nastavený na provozní tlak 0,4 MPa.

Ověření kapacity stávající vodovodní přípojky:

Tabulka 2 – Hodnoty jmenovitých výtoků Q_A , Minimálních průtoků výtakovou armaturou $Q_{\min}$ a výtokových jednotek LU pro odběrná místa			
Odběrné místo	Q_A	$Q_{\min}$	Hodnoty LU
	l/s	l/s	
Umyvadlo, umyvátko, bidet, nádržkový splachovač	0,1	0,1	1 ^{NP7)}
Kuchyňský dřez, pračka v domácnosti ²⁾ , myčka nádobí, výlevka, sprcha	0,2	0,15	2
Tlakový splachovač pisoárové mísy nebo stání	0,3	0,15	3
Koupací vana	0,4	0,3	4 ^{NP8)}
Výtoková armatura na zahradě nebo v garáži	0,5	0,4	5
Velkokuchyňský dřez nebo velkoobjemová vana s připojením DN 20	0,8	0,8	8
Tlakový splachovač DN 20	1,5	1,0	15
²⁾ Pro jiné pračky podle údajů výrobce.			

Špičkový výpočtový průtok - **1,03 l/s – 3,72 m³/h.**

Stávající vodovodní přípojka objektu je provedena v dimenzi DN50 a je zakončena vodoměrnou sestavou s vodoměrem DN40. Na základě provedeného hydraulického výpočtu je stávající dimenze vodovodní přípojky z hlediska kapacity pro navržený provoz fitness centra vyhovující.

Závěr technického návrhu vodovodní přípojky:

V rámci projektové dokumentace se předpokládá zachování stávající vodovodní přípojky DN50 včetně stávající vodoměrné sestavy DN40 za předpokladu vyhovujícího technického stavu. Před zahájením realizace je nutné ověřit technický stav stávající přípojky, vodoměrné sestavy a navazujících rozvodů.

V případě zjištění nevyhovujícího technického stavu, nedostatečné kapacity nebo nevyhovujících tlakových poměrů je nutné provést výměnu nebo úpravu stávající vodovodní přípojky a vodoměrné sestavy.

Popis technického řešení vnitřního vodovodu

Stávající páteřní rozvod vody je veden v prostoru suterénu objektu. V rámci navržených stavebních úprav bude stávající rozvod studené vody nahrazen novým rozvodem SV DN50, přičemž bude maximálně využita stávající trasa vedení potrubí.

Nový rozvod bude veden pod stropem suterénu a následně pomocí stávající instalační šachty v prostoru u výtahu budou vedena nová stoupací potrubí V01. Z tohoto stoupacího potrubí budou nově napojeny výlevky v 1.NP až 3.NP.

Ve 3.NP bude rozvod studené vody pokračovat dle výkresové dokumentace v podhledu až do technické místnosti k zásobníkovému ohřevu teplé vody.

Materiál potrubí, spojování

Rozvody vodovodního potrubí se musí namontovat tak, aby byla zachována předepsaná provozní pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha potrubí a zabráněno přenášení hmotnosti a dynamických účinků na potrubí. Zařízení bude provozováno podle platných předpisů a norem. Hotový vodovod bude před předáním propláchnut a odzkoušen.

Montáž musí být provedena dle ČSN 73 6660, ČSN 75 5455, ČSN 75 5911, zákona 183/2006 Sb. a montážních předpisů výrobce.

Rozvody jsou navrženy tak, aby nedocházelo ke stagnaci vody (eliminace slepých ramen). Vzdálenost mezi potrubím SV a TV je volena tak, aby nedocházelo k nežádoucímu ohřevu studené vody.

Zkoušení vnitřního vodovodu

Po dokončení montáže musí být vnitřní vodovod před uvedením do provozu vizuálně zkontrolován, propláchnut a tlakově odzkoušen. O provedené prohlídce a tlakové zkoušce bude vyhotoven zápis v souladu s platnými normami, technickými předpisy a požadavky výrobce použitého potrubního systému.

Kontrola potrubí bude provedena před zakrytím rozvodů, bez tepelné izolace a při přístupných trasách potrubí. Při vizuální kontrole bude ověřeno provedení rozvodů dle projektové dokumentace, dodržení hygienických požadavků a správné osazení armatur a potrubních prvků. Veškeré zjištěné závady musí být odstraněny ještě před provedením tlakové zkoušky.

Tlaková zkouška bude provedena po důkladném propláchnutí potrubí zdravotně nezávadnou vodou. Potrubí bude odzkoušeno zkušebním tlakem odpovídajícím 1,5násobku provozního přetlaku, minimálně však 1,0 MPa, pokud výrobce potrubního systému nestanoví jinak. Doba tlakové zkoušky bude min. 15 minut, přičemž během zkoušky nesmí dojít k viditelným netěsnostem ani k nepřípustnému poklesu tlaku.

Po dokončení montáže armatur, ohřivačů TV, vodoměrů a ostatních zařízení bude provedena konečná provozní zkouška celého systému. Tlakové zkoušky a provozní zkoušky provede zhotovitel stavby, který o jejich provedení vyhotoví příslušný protokol.

Příprava teplé vody

Ohřev teplé vody je v objektu navržen pomocí lokálních elektrických ohřivačů TV a centrálního zásobníkového ohřevu TV. Pro odběrná místa v 1.NP a 2.NP je navržen lokální elektrický zásobníkový ohřivač TV o objemu 20 l, např. TO 20.2, umístěný v 1.NP vedle výlevky na stěně. Rozvod teplé vody pro výlevku ve 2.NP bude veden pomocí stávající instalační šachty dle výkresové dokumentace.

Ve 3.NP je pro výlevku a zázemí zaměstnanců navržen další lokální elektrický zásobníkový ohřivač TV o objemu 20 l, např. TO 20.2.

Pro sociální zázemí návštěvníků fitness centra se sprchami ve 3.NP je navržen centrální zásobníkový ohřev TV pomocí 2× elektrického zásobníku TV, např. OKCE 500 S, včetně nucené cirkulace TV dle výkresové dokumentace umístěný v technické místnosti. Cirkulační potrubí bude vedeno k jednotlivým odběrným místům v rozsahu centrálně připravované TV.

Požární vodovod

V objektu jsou ze stávajícího provozu zachovány vnitřní požární hydranty. Dle požárně bezpečnostního řešení stavby jsou požadovány hydrantové systémy D25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m. V rámci realizace je nutné provést revizní kontrolu stávajících hydrantů, včetně kontroly jejich funkčnosti, vybavení a tlakových parametrů. V případě zjištění nevyhovujícího technického stavu je nutné hydrantové systémy vyměnit.

Součástí kontroly bude také ověření technického stavu stávajícího rozvodu požární vody vedeného v prostoru suterénu objektu, který by měl být napojen za vodoměrnou sestavou přes příslušné armatury. V případě nevyhovujícího stavu rozvodů nebo armatur je nutné provést jejich výměnu nebo úpravu.

Armatury a zařízení

Rozvod je doplněn uzavíracími armaturami, zpětnými klapkami, filtry, redukčními ventily a vypouštěcími armaturami. Armatury jsou navrženy v přístupných místech pro umožnění snadné údržby a servisu pod revizními dvířky. Doporučuje se provedení rozvodů a osazení armatur tak, aby bylo možné jednotlivé úseky systému v případě potřeby samostatně uzavírat z důvodu servisu, opravy nebo výměny jednotlivých zařízení a armatur. Konkrétní způsob provedení bude upřesněn v rámci realizace dodavatelem stavby.

7. Kanalizace

Stávající kanalizační přípojka

Stávající kanalizační přípojka objektu bude zachována a v rámci tohoto projektu se nepředpokládá zásah do její trasy mimo prostor napojení v suterénu objektu. Odpadní vody z nově navržených rozvodů budou napojeny na stávající ležaté kanalizační potrubí v 1.PP, a bude pravděpodobně využito k svedení podvěsu v 2.NP stávající odpadní potrubí označené „K2“, které je napojeno na stávající kanalizační přípojku objektu.

Dle dostupných podkladů se předpokládá stávající kanalizační přípojka v dimenzi DN160. Před zahájením realizace je nutné ověřit technický stav, skutečnou trasu, dimenzi, výškové osazení a kapacitní možnosti stávající kanalizační přípojky a navazujících rozvodů v suterénu objektu.

V případě zjištění nevyhovujícího technického stavu nebo nevyhovujícího způsobu napojení bude nutné provést nové přepojení nebo úpravu stávajících rozvodů kanalizace v prostoru suterénu objektu.

Popis technické řešení vnitřní splaškové kanalizace

V rámci vnitřní splaškové kanalizace bude pro odvodnění výlevky a zázemí zaměstnanců využita stávající instalační šachta a dle technického stavu také stávající odpadní potrubí označené „S08“, viz výkresová dokumentace. Toto stávající potrubí by mělo být napojeno na stávající ležaté kanalizační potrubí vedené pod stropem 1.PP objektu. Před realizací je nutné ověřit technický stav, trasu, dimenzi a funkčnost stávajícího potrubí a navazujících rozvodů.

Pro nově navržené sociální zázemí fitness centra ve 3.NP budou dle výkresové dokumentace provedeny nové prostupy konstrukcemi do 2.NP. Nové rozvody splaškové kanalizace budou vedeny v odhlučněném kanalizačním systému, např. Geberit Silent-db20 nebo ekvivalentním systémem se srovnatelnými akustickými parametry. V prostoru 2.NP budou jednotlivé větve kanalizace napojeny na stávající odpadní potrubí objektu.

V případě zjištění nevyhovujícího technického stavu stávajícího odpadního potrubí bude toto potrubí vyměněno za nové potrubí odpovídající dimenze a materiálového provedení. Stávající odpadní potrubí je dle dostupných podkladů vedeno až do prostoru 1.PP, kde je napojeno na ležaté kanalizační potrubí vedené pod stropem suterénu a následně na stávající kanalizační přípojku objektu.

Stoupací potrubí a svodné potrubí

Stoupací potrubí vnitřní splaškové kanalizace bude provedeno z plastového kanalizačního potrubí se zvýšenou odolností proti teplotě odpadních vod, např. PP HT nebo ekvivalentního systému. Nově navržené svodné potrubí vedené pod stropem objektu a v prostoru instalačních tras bude provedeno z odhlučňového kanalizačního systému se zvýšenými akustickými parametry, např. Geberit Silent-db20 nebo ekvivalentního systému.

Potrubí bude vedeno v souladu s výkresovou dokumentací a koordinováno s ostatními profesemi. Veškeré prostupy konstrukcemi budou provedeny dle požadavků jednotlivých profesí a požárně bezpečnostního řešení stavby. Montáž potrubí musí být provedena v souladu s technickými požadavky výrobce potrubního systému.

Minimální spád svodného potrubí a vodorovných úseků kanalizace bude proveden min. 2,0 %, pokud není ve výkresové dokumentaci uvedeno jinak. V případě využití stávajících rozvodů kanalizace bude před realizací ověřen jejich technický stav, dimenze, materiálové provedení a kapacitní možnosti.

Větrací potrubí

Odvětrání vnitřní splaškové kanalizace bude zajištěno převážně pomocí stávajícího odpadního potrubí označeného „S08“, které je dle dostupných podkladů vedeno až nad střechu objektu. Před realizací je nutné ověřit skutečný stav, funkčnost a návaznost stávajícího větracího potrubí.

Nově navržené stoupací potrubí kanalizace bude v nezbytném rozsahu opatřeno přívzdušňovacími ventily umístěnými v přístupných místech dle výkresové dokumentace. Přívzdušňovací ventily budou osazeny tak, aby byla zajištěna

správná funkce kanalizačního systému a ochrana proti vysávání vodních uzávěrek zápachových uzávěrů.

V případě úprav nebo změn tras kanalizačního potrubí musí být zachovány minimální sklony ležatých rozvodů kanalizace a současně zajištěno funkční odvětrání kanalizačního systému v souladu s platnými normami a požadavky výrobce potrubního systému.

Připojovací potrubí

Veškerá připojovací potrubí budou realizována z PP HT nebo z jiného plastového potrubí s odolností proti horké vodě. Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů bude vedeno v minimálním spádu 3,0 %, pokud není ve výkresové dokumentaci uvedeno jinak.

Pro sprchy v prostoru 3.NP bude zhotovena zdvojená podlaha, ve které budou vedena připojovací potrubí od jednotlivých sprchových vpustí a atypických odtokových roštů osazených při vstupu do sprch. Jednotlivé odtoky budou v rámci zdvojené podlahy spojeny do společného odpadního potrubí dle výkresové dokumentace. Montáž potrubí a odvodnění musí být koordinovány se stavební částí a skladbou podlah.

Odvod kondenzátu

Kondenzát od pojistných ventilů ohřevu TV bude sveden do vnitřní splaškové kanalizace přes zápachovou uzávěrku v souladu s požadavky výrobce jednotlivých zařízení.

Odvod kondenzátu od VZT jednotek, případně chladicích zařízení, není v současné fázi projektové dokumentace řešen z důvodu absence finálních podkladů jednotlivých technologií. Po doplnění podkladů od profesí VZT a chlazení bude způsob odvodu kondenzátu doplněn a zakreslen do projektové dokumentace ZTI.

8. Zařizovací předměty

Výběr konkrétních zařizovacích předmětů (výrobce, designová řada) vychází z požadavků investora nebo architektonické studie. Všechny předměty budou bílé barvy (pokud není určeno jinak) v provedení z glazované sanitární keramiky, smaltované oceli nebo litého mramoru.

Standardy osazení a montážní výšky

Pokud není v architektonické části nebo výrobcem stanoveno jinak, budou dodrženy standardní montážní výšky (měřeno od dokončené čisté podlahy - $\pm 0,000$):

- Umyvadla: Horní hrana 850 mm.
- Závěsné WC: Horní hrana mísy 400–420 mm.
- Pisoáry: Odsávací hrana 650 mm.
- Výlevky: Horní hrana 600 mm.
- Nástěnné armatury: Vývody pro sprchy 1000–1200 mm

Specifikace hlavních předmětů

- Klozety (WC): Budou použity výhradně závěsné modely s úsporným splachováním (3/6 litrů). Podomítkové moduly (např. typu Geberit) musí být pevně ukotveny do nosné konstrukce nebo do samonosných rámců v sádkartonových předstěnách.
- Umyvadla a umývatka: Budou osazena na stěnu pomocí šroubů s pryžovými podložkami. Každé umyvadlo bude vybaveno celokovovým zápachovým uzávěrem (sifonem) a rohovými ventily s filtry pro ochranu baterií.
- Sprchové kouty: Přednostně jsou navrženy nízké sprchové vaničky nebo vyspádované žlaby v podlaze. Žlaby musí mít vyjímatelný sifon pro snadné čištění a hydroizolační přírubu pro napojení na stěrku v podlaze.
- Výtokové armatury: Budou použity pákové směšovací baterie v chromovém provedení. U veřejných prostor (je-li relevantní) se doporučují baterie bezdotykové (senzorové) nebo s časovým omezením toku pro úsporu vody.

Bezbariérové užívání (dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

V prostorech určených pro osoby s omezenou schopností pohybu (pokud jsou v projektu navrženy) musí vybavení splňovat následující:

- WC: Výška horní hrany sedátka 460 mm, osazení madel (jedno pevné, jedno sklopné).
- Umyvadlo: Ergonomicky tvarované pro podjezd vozíku, doplněné o sklopné zrcadlo a prodlouženou páku baterie.
- Signalizace: Osazení nouzového tlačítka pro přivolání pomoci.

Napojení spotřebičů

- Myčky a pračky: Budou napojeny přes samostatné pračkové/myčkové ventily se zpětnou klapkou a zápachové uzávěrky se servisním přístupem pro čištění.

9. Materiály a izolace

Veškeré materiály použité v projektu musí mít certifikát pro použití v ČR a musí odpovídat hygienickým požadavkům na styk s pitnou vodou (vyhláška č. 409/2005 Sb.).

Potrubní systémy a spojování

- Vnitřní vodovod (Studená a teplá voda): * Materiál: Vícevrstvé potrubí PP-RCT (např. typ Faser s čedičovým vláknem) pro snížení tepelné roztažnosti.
 - Spojování: Polyfúzní svařování, u větších dimenzí (nad 63 mm) elektrotvarovky.
- Vnitřní splašková kanalizace:
 - Materiál: Polypropylen (PP-HT) odolný vysokým teplotám. Pro svislé odpady v blízkosti obytných místností bude použito odhlučňené potrubí se zvýšenou tloušťkou stěny.
 - Spojování: Hrdlové spoje s vloženým pryžovým těsnicím kroužkem.
 - Materiál: PVC-KG (oranžové) pro ležaté rozvody v zemi, případně PE-HD pro svařované systémy.

Tepelná izolace potrubí

Izolace vodovodního potrubí se navrhuje dle vyhlášky o hospodaření energií a normy ČSN 73 0540. Hlavním účelem je zabránit ohřevu studené vody, ochlazování teplé vody a zamezení kondenzace na povrchu.

Minimální tloušťky izolace ($\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$):

- Studená voda (SV):
 - Vedení v drážce (vedle jiných potrubí): 9 mm
 - Vedení v šachtě nebo volně: 13–20 mm (dle dimenze)
 - Vedení v konstrukci podlahy: 6 mm (v ochranné trubce/pesil)
- Teplá voda a cirkulace (TV, C):
 - Dimenze do DN 20: 20 mm
 - Dimenze DN 20 až DN 32: 30 mm
 - Dimenze nad DN 32: Tloušťka odpovídající průměru potrubí

Typy izolací:

1. Návleková izolace (PE pěna): S uzavřenou buněčnou strukturou, odolná proti vlhkosti. Použita pro běžné vnitřní rozvody.
2. Minerální izolace s hliníkovou folií: Použita v místech se zvýšenými požadavky na požární odolnost nebo tam, kde je vyžadována vyšší teplotní stabilita.
3. Kanalizační izolace: Svodné dešťové potrubí vedené interiérem musí být izolováno proti kondenzaci kaučukovou izolací (např. Armaflex) o tloušťce min. 13 mm.

Ochrana potrubí

- Potrubí vedené v betonových konstrukcích a podlahách musí být uloženo v ochranné "husí krky" (pesil) nebo obaleno plstí/pěnovou izolací, aby byl umožněn volný dilatační pohyb.
- U křížování s ostatními sítěmi (elektro, plyn) musí být dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

10. Montážní požadavky

Montáž musí být prováděna v souladu s technologickými postupy výrobců potrubních systémů a příslušnými normami.

Kotvení: Potrubí bude kotveno pomocí objímek s pryžovou vložkou pro tlumení hluku. Rozteče objímek musí odpovídat tabulkovým hodnotám výrobce s ohledem na materiál a průměr potrubí. Musí být striktně rozlišeny body pevné (PB) a kluzné (KB) pro zajištění řízené dilatace.

Dilatace: U plastového potrubí bude kompenzace délkových změn řešena pomocí ohybových ramen, kompenzačních smyček, nebo využitím změn směru trasy.

Prostupy: Prostupy potrubí základovými konstrukcemi a nosnými zdmi budou opatřeny chráničkami. V místech požárních úseků budou osazeny certifikované protipožární manžety nebo tmely s požární odolností odpovídající dané konstrukci (např. EI 90).

Spádování: Splašková kanalizace v ležatých rozvodech bude prováděna v minimálním spádu 2 % (u dimenzí do DN 100) a maximálním spádu 5 %, pokud není v projektu uvedeno jinak.

11. Zkoušky a uvedení do provozu

Zkoušky budou provedeny před zakrytím rozvodů a jejich zazděním. O každé zkoušce bude sepsán protokol.

Zkoušky vodovodu (dle ČSN EN 806-4)

- 1. Tlaková zkouška potrubí:** Provádí se po montáži bez připojených armatur. Systém se napustí vodou, odvzdušní a natlakuje na 1,5násobek provozního přetlaku (minimálně však 1,0 MPa / 10 bar).
 - **Průběh:** Prvních 30 minut se sleduje pokles tlaku (max. 0,02 MPa). Následně se po dobu dalších 2 hodin nesmí projevit netěsnost.
- 2. Konečná zkouška:** Provádí se s namontovanými armaturami a zařízením při provozním tlaku. Kontroluje se funkčnost všech výtoků a těsnost spojů.
- 3. Proplach a dezinfekce:** Před uvedením do provozu musí být systém propláchnut pitnou vodou (rychlost proudění min. 2 m/s). Dezinfekce se provádí roztokem chlornanu sodného (nebo jiným schváleným přípravkem) po dobu min. 24 hodin, následně se potrubí znovu propláchně.

Zkoušky kanalizace

1. Technická prohlídka: Vizuální kontrola směru, sklonu, spojů a kotvení potrubí před zakrytím.
 2. Zkouška vodotěsnosti (svodné potrubí): Provádí se vodou bez výskytu vzduchových bublin. Potrubí se uzavře a naplní vodou na výšku 5 m nad nejnižším bodem (nebo do úrovně nejnižšího podlaží).
 - Kritérium: Po 30 minutách se doplňuje voda. Únik je přípustný max. 0,5 l/m² vnitřní plochy potrubí za 30 min.
 3. Zkouška plynotěsnosti (odpadní a připojovací potrubí): Provádí se vzduchem po osazení zápachových uzávěrek, které se naplní vodou. Do potrubí se vžene vzduch o přetlaku 400 Pa.
 - Kritérium: Zkouška je vyhovující, pokud během 15 minut neklesne tlak o více než 50 Pa.
-

12. Bezpečnost a ochrana zdraví

- Ochrana proti opaření: Teplota vody u výtokových armatur v bytech nesmí překročit 55 °C (ochrana termostatickým směřováním u zdroje).
 - Ochrana pitné vody: Pro zamezení zpětného nasátí znečištěné vody jsou u rizikových zařízení (např. dopouštění topení) osazeny zpětné klapky nebo přerušovače průtoku typu BA/CA dle ČSN EN 1717.
 - Práce ve výškách: Při montáži svislých svodů v šachtách musí pracovníci používat certifikované OOPP (postroje) a stabilní lešení/plošiny.
-

13. Požární bezpečnost

Potrubní a kabelové prostupy požárními konstrukcemi jsou utěsněny a opatřeny požárními ucpávkami. Všechny prostupy plastového potrubí o průměru $d > 50$ mm skrze požárně dělicí konstrukce budou opatřeny intumescentními (zpěňujícími) požárními manžetami s požární odolností shodnou s danou konstrukcí. Montáž manžet smí provádět pouze osoba s platným osvědčením výrobce systému. Instalace je koordinována s požárním řešením objektu.

14. Koordinace s ostatními profesemi

Rozvody jsou koordinovány se stavební částí, VZT, UT a elektroinstalacemi, s ohledem na přístupnost šachet, prostupy a minimální riziko kolizí.

15. Provoz a údržba

Uživatel je povinen udržovat zařízení v řádném technickém stavu:

- Filtry: Čištění mechanických filtrů na patě objektu minimálně 1x za 6 měsíců.
 - Zápachové uzávěrky: Pravidelné doplňování vody do málo využívaných vpustí (prevence pronikání kanalizačního zápachu).
 - Legionella: Doporučuje se pravidelné termické vyhnití systému TUV (zvýšení teploty na 70 °C) v souladu s nastavením MaR.
-

16. Závěr

Projekt ZTI je zpracován v souladu s platnými normami, hygienickými předpisy a technickými předpisy. Navržené řešení zajišťuje bezpečný, hygienický a spolehlivý provoz zdravotně technických instalací objektu.

V Chlumci nad Cidlinou , 05/2026

Bc. Vladimír Kouba